

Interface Specification

1. 작성 기준

항목	기준
문서 목적	누가 누구에게 무엇을 보내고, 무엇을 받는지 정의한다.
UI 통신	Customer UI와 Admin UI는 Control Server의 HTTP/WebSocket API를 사용한다.
Robot 통신	Robot Control Node는 Control Server API로 task, robot, exception 상태를 조회/보고한다.
AI 통신	LLM은 Control Server가 호출하고, Vision은 Robot Control Node가 직접 호출한다.
이미지/영상	Control Server는 이미지/영상 데이터를 중계하지 않는다.
ROS2 통신	Robot Control Node 또는 rosbridge가 ROS2 Topic/Action/Service를 호출한다.
task 생성/배정	일반 주문 task 생성과 로봇 배정은 Control Server가 담당한다.
task 실행	각 Robot Control Node가 자기 robot_id로 배정된 task를 조회해서 실행한다.

2. 전체 흐름 요약

구분	흐름	핵심 역할
고객 주문	Customer UI → Control Server	상품 조회, 주문 생성, 주문 상태 확인, 수령 완료
관리자 관제	Admin UI → Control Server	로봇/주문/task/재고/픽업슬롯/예외 상태 조회 및 제어

로봇 런타임	Robot Control Node → Control Server	배정 task 조회, task 상태 보고, robot 상태 보고, 예외 보고
LLM 명령	Admin UI → Control Server → AI Server LLM	자연어 순찰 명령 파싱
Vision 인식	Robot Control Node → AI Server Vision	상품 인식, 검수, 사람/화재 감지
ROS2 실행	Robot Control Node → ROS2/rosbridge → Robot	실제 이동, 선별, 검수, 긴급정지 실행

3. Customer UI ↔ Control Server

IF ID	흐름	호출 조건	인터페이스	데이터
IF-C-01	Customer UI → Control Server	상품 목록 화면 진입	GET /api/products	상품 목록 조회
IF-C-02	Customer UI → Customer UI	상품 선택/수량 변경	서버 API 없음	브라우저 local state 장바구니 변경
IF-C-03	Customer UI → Control Server	주문 확정	POST /api/orders	주문 생성
IF-C-04	Customer UI → Control Server	주문 현황 확인	GET /api/orders/{order_id}	주문 상세 조회
IF-C-05	Customer UI → Control Server	고객 화면 초기 진입/새로고침	GET /api/customer/status	고객 화면 전체 상태 조회
IF-C-06	Control Server → Customer UI	주문/상품 상태 변경 시	WS /api/customer/ws/status	고객 화면 상태 실시간 푸시
IF-C-07	Customer UI → Control Server	고객 수령 완료	POST /api/orders/{order_id}/complete	주문 완료 처리

Customer HTTP/WS 데이터

인터페이스	요청 형태	응답 형태
GET /api/products	없음	[{product_id:int, name:string, image_url:string?, stock_qty:int, storage_location:string}]
POST /api/orders	{items:[{product_id:int, quantity:int}]}	{order_id:int, order_no:string, status:string, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, items:[{product_id:int, product_name:string, quantity:int, status:string}]}
GET /api/orders/{order_id}	path order_id:int	{order_id:int, order_no:string, status:string, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, items:[{product_id:int, product_name:string, quantity:int, status:string}]}
GET /api/customer/status	없음	{products:[{product_id:int, name:string, image_url:string?, stock_qty:int, stock_level:string, storage_location:string}], orders:[{order_id:int, order_no:string, status:string, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, items:[{product_id:int, product_name:string, quantity:int, status:string}]}]}
WS /api/customer/ws/status	WebSocket connect	{products:[{product_id:int, name:string, image_url:string?,

		stock_qty:int, stock_level:string, storage_location:string}}, orders:[{order_id:int, order_no:string, status:string, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, items:[{product_id:int, product_name:string, quantity:int, status:string}}]}
POST /api/orders/{order_id}/complete	path order_id:int	{order_id:int, order_no:string, status:"COMPLETED", pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, items:[{product_id:int, product_name:string, quantity:int, status:string}}

4. Admin UI ↔ Control Server

IF ID	흐름	호출 조건	인터페이스	데이터
IF-A-01	Admin UI → Control Server	관리자 대시보드 진입	GET /api/admin/status	관리자 통합 상태 조회
IF-A-02	Control Server → Admin UI	상태 변경 시	WS /api/admin/ws/status	관리자 화면 실시간 상태 푸시
IF-A-03	Admin UI → Control Server	긴급 정지 클릭	POST /api/admin/emergency-stop	전체 로봇 긴급 정지
IF-A-04	Admin UI → Control Server	재개 클릭	POST /api/admin/resume	긴급 정지 로봇 재개

IF-A-05	Admin UI → Control Server	신규 상품 등록	POST /api/admin/products	상품 등록
IF-A-06	Admin UI → Control Server	상품 정보 수정	PATCH /api/admin/products/{product_id}	상품 수정
IF-A-07	Admin UI → Control Server	재고 수량 수정	PATCH /api/admin/products/{product_id}/stock	재고 수량 수정
IF-A-08	Admin UI → Control Server	작업 수동 생성	POST /api/admin/tasks	task 생성
IF-A-09	Admin UI → Control Server	작업 삭제	DELETE /api/admin/tasks/{task_id}	task 삭제
IF-A-10	Admin UI → Control Server	픽업 슬롯 생성	POST /api/admin/pickup-slots	픽업 슬롯 생성
IF-A-11	Admin UI → Control Server	자연어 명령 입력	POST /api/admin/llm/messages	LLM 명령 처리
IF-A-12	Admin UI → Control Server	예외 처리 완료	POST /api/admin/exceptions/{exception_id}/resolve	예외 resolved 처리

Admin HTTP/WS 데이터

인터페이스	요청 형태	응답 형태
GET /api/admin/status	없음	{orders:[...], order_history:[...], robots:[...], tasks:[...], products:[...], low_stock_count:int, pickup_slots:[...], exceptions:

		[...], exception_history:[...], unresolved_exception_count:int}
WS /api/admin/ws/status	WebSocket connect	GET /api/admin/status 응답과 동일
POST /api/admin/emergency-stop	없음	{status:"ok"}
POST /api/admin/resume	없음	{status:"ok"}
POST /api/admin/products	{name:string, stock_qty:int, storage_location:string, image_url:string?}	{product_id:int, name:string, image_url:string?, stock_qty:int, storage_location:string}
PATCH /api/admin/products/{product_id}	{name:string, stock_qty:int, storage_location:string, image_url:string?}	{product_id:int, name:string, image_url:string?, stock_qty:int, storage_location:string}
PATCH /api/admin/products/{product_id}/stock	{stock_qty:int}	{product_id:int, name:string, image_url:string?, stock_qty:int, storage_location:string}
POST /api/admin/tasks	{task_type:string, status:string, order_id:int?, assigned_robot_id:string?, source_zone_id:int?, target_zone_id:int?, result_message:string?}	{status:"ok"}
DELETE /api/admin/tasks/{task_id}	path task_id:int	{status:"ok"}
POST /api/admin/pickup-slots	{slot_name:string, status:string}	{status:"ok"}
POST /api/admin/llm/messages	{message:string}	{result:string, message:string, action:string?, task_id:int?, assigned_robot_id:string?,

		target_zone_id:int?, target_zone_name:string?, provider:string}
POST /api/admin/exceptions/{exception_id}/resolve	path exception_id:int	{status:"ok"}

Admin status 응답 상세

필드	응답 형태	의미
orders	[{order_id:int, order_no:string, status:string, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, items:[{product_id:int, product_name:string, quantity:int, status:string}]}]	미완료 주문 목록
order_history	[{order_id:int, order_no:string, status:string, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, items:[{product_id:int, product_name:string, quantity:int, status:string}]}]	완료 주문 이력
robots	[{robot_id:string, status:string, battery_level:int?, current_task_id:int?, pos_x:float?, pos_y:float?, pos_theta:float?}]	로봇 상태 목록
tasks	[{task_id:int, order_id:int?, order_no:string?, assigned_robot_id:string?, task_type:string, status:string, source_zone_id:int?, source_zone_name:string?,	작업 목록

	source_zone_pose: {x:float,y:float,z:float,theta:float}?, target_zone_id:int?, target_zone_name:string?, target_zone_pose: {x:float,y:float,z:float,theta:float}?, result_message:string?}]	
products	[{product_id:int, name:string, image_url:string?, stock_qty:int, stock_level:string, storage_location:string}]	상품/재고 목록
low_stock_count	int	부족 상태 상품 수
pickup_slots	[{slot_id:int, slot_name:string, status:string}]	픽업 슬롯 목록
exceptions	[{exception_id:int, robot_id:string?, task_id:int?, order_id:int?, exception_type:string, detail:string?, is_resolved:bool, created_at:string?}]	미처리 예외 목록
exception_history	[{exception_id:int, robot_id:string?, task_id:int?, order_id:int?, exception_type:string, detail:string?, is_resolved:bool, created_at:string?}]	처리 완료 예외 이력
unresolved_exception_count	int	미처리 예외 수

5. Robot Control Node ↔ Control Server

IF ID	흐름	호출 조건	인터페이스	데이터
-------	----	-------	-------	-----

IF-R-01	Robot Control Node → Control Server	노드 시작 또는 주기 폴링	GET /api/fleet/tasks? robot_id={robot_id}&status=ASSIGNED	배정 task 조회
IF-R-02	Robot Control Node → Control Server	특정 주문 task 확인	GET /api/fleet/orders/{order_id}/tasks	주문별 task 조회
IF-R-03	Robot Control Node → Control Server	다음 주문 확인	GET /api/fleet/orders?status=ORDER_WAIT	주문 큐 조회
IF-R-04	Robot Control Node → Control Server	전체 미완료 주문 확인	GET /api/fleet/orders?include_completed=false	미완료 주문 조회
IF-R-05	Robot Control Node → Control Server	task 시작/완료/실패/정지	PATCH /api/fleet/tasks/{task_id}	task 상태 보고
IF-R-06	Robot Control Node → Control Server	세부 이벤트 기록	POST /api/fleet/tasks/{task_id}/events	task_event 생성
IF-R-07	Robot Control Node/Admin UI -> Control Server	작업 이력 조회	GET /api/fleet/tasks/{task_id}/events	task_event 조회
IF-R-08	Robot Control Node → Control Server	로봇 상태/위치/배터리 변경	PATCH /api/fleet/robots/{robot_id}	robot 상태 보고
IF-R-09	Robot Control Node/Admin UI -> Control Server	특수 전이 또는 수동 복구	PATCH /api/fleet/orders/{order_id}	주문 상태 갱신
IF-R-10	Robot Control Node/Admin UI -	재배정 필요 시	POST /api/fleet/assign	ready task 배정 재시도

	> Control Server		ments/run	
IF-R-11	Inspection Cobot Node → Control Server	검수 시작/픽업 슬롯 예약 필요	POST /api/fleet/orders/{order_id}/assign-pickup-slot	픽업 슬롯 예약
IF-R-12	Robot Control Node/Admin UI -> Control Server	픽업 슬롯 확인	GET /api/fleet/pickup-slots	픽업 슬롯 목록 조회
IF-R-13	Robot Control Node/Admin UI -> Control Server	픽업 슬롯 상태 변경	PATCH /api/fleet/pickup-slots/{slot_id}	픽업 슬롯 상태 변경
IF-R-14	Robot Control Node/Vision 연동 노드 -> Control Server	예외 발생	POST /api/fleet/exceptions	예외 기록

Fleet HTTP 데이터

인터페이스	요청 형태	응답 형태
GET /api/fleet/tasks?robot_id={robot_id}&status=ASSIGNED	query robot_id:string, status:string	[{task_id:int, order_id:int?, order_no:string?, assigned_robot_id:string?, task_type:string, status:string, source_zone_id:int?, source_zone_name:string?, source_zone_pose: {x:float,y:float,z:float,theta:float}?, target_zone_id:int?, target_zone_name:string?, target_zone_pose: {x:float,y:float,z:float,theta:float}?, result_message:string?}]
GET /api/fleet/orders/{order_id}/tas	path order_id:int	[{task_id:int, order_id:int?, order_no:string?,

ks		assigned_robot_id:string?, task_type:string, status:string, source_zone_id:int?, target_zone_id:int?, result_message:string?}]
GET /api/fleet/orders? status=ORDER_WAIT	query status:string	[{order_id:int, order_no:string, status:string, priority:int, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, current_task_id:int?, current_task_type:string?, current_task_status:string?, assigned_robot_id:string?}]
GET /api/fleet/orders? include_completed=false	query include_completed:bool	[{order_id:int, order_no:string, status:string, priority:int, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, current_task_id:int?, current_task_type:string?, current_task_status:string?, assigned_robot_id:string?}]
PATCH /api/fleet/tasks/{task_id}	{current_status:string?, status:string?, assigned_robot_id:string?, result_message:string?}	{status:"ok", previous_status:string?, current_status:string?}
POST /api/fleet/tasks/{task_id}/events	{robot_id:string?, from_status:string?, to_status:string, event_name:string?, reason:string?, update_task_status:bool}	{event_id:int, task_id:int, robot_id:string?, from_status:string?, to_status:string, event_name:string?, reason:string?, created_at:string?}
GET /api/fleet/tasks/{task_id}/events	path task_id:int	[{event_id:int, task_id:int, robot_id:string?, from_status:string?,

		to_status:string, event_name:string?, reason:string?, created_at:string?}]
PATCH /api/fleet/robots/{robot_id}	{status:string?, current_task_id:int?, battery_level:int?, pos_x:float?, pos_y:float?, pos_theta:float?}	{status:"ok"}
PATCH /api/fleet/orders/{order_id}	{status:string?, pickup_slot_id:int?}	{status:"ok"}
POST /api/fleet/assignments/run	없음	{status:"ok", assigned_count:int}
POST /api/fleet/orders/{order_id}/assign-pickup-slot	path order_id:int	{status:string, order_id:int, order_no:string, pickup_slot_id:int, slot_name:string, slot_status:string}
GET /api/fleet/pickup-slots	없음	[{slot_id:int, slot_name:string, status:string, order_id:int?, order_no:string?}]
PATCH /api/fleet/pickup-slots/{slot_id}	{status:string?}	{status:"ok"}
POST /api/fleet/exceptions	{exception_type:string, robot_id:string?, task_id:int?, order_id:int?, detail:string?}	{status:"ok", exception_id:int}

6. Control Server / Robot Control Node ↔ AI Server

IF ID	흐름	호출 조건	인터페이스	데이터
IF-AI-01	Control Server → AI Server LLM	관리자 자연어 명령 입력	LLM parse API 또는 SDK	자연어 명령 파싱

IF-AI-02	Sorting Cobot Node → AI Server Vision	SORTING task 수 행 중	Vision product detection	선별 대상 상품 인 식
IF-AI-03	Sorting Cobot Node → Control Server	선별 실패 확정	POST /api/fleet/excepti ons	SORTING_FAIL 보고
IF-AI-04	Inspection Cobot Node → AI Server Vision	INSPECTION task 수행 중	Vision inspection	주문 상품 검수
IF-AI-05	Inspection Cobot Node → Control Server	검수 실패 확정	POST /api/fleet/excepti ons	INSPECTION_FA IL 보고
IF-AI-06	AMR Node → AI Server Vision	순찰/이동 중 안전 감지 필요	Vision safety detection	사람/화재 감지
IF-AI-07	AMR Node/Safety Node → Control Server	사람/화재 감지 확 정	POST /api/fleet/excepti ons	HUMAN_DETECT ED 또는 FIRE_DETECTED 보고

AI Server 데이터

인터페이스	요청 형태	응답 형태	프로토콜
LLM parse API 또는 SDK	{message:string, context: {low_stock_count:int, unresolved_exception_ count:int}}	{result:string, message:string, action:string?, task_id:int?, assigned_robot_id:stri ng?, target_zone_id:int?, target_zone_name:stri ng?, provider:string}	SDK 또는 HTTP/TCP
Vision product detection	{task_id:int, robot_id:"SORTING_C OBOT",	{detected:bool, product_id:int?, coordinates_6d:	ROS2 Service/Topic 또는 HTTP/gRPC/UDP

	camera_frame:binary/ base64, product_id:int, product_name:string, storage_location:string }	{x:float,y:float,z:float,r oll:float,pitch:float,yaw :float}?, confidence:float}	
Vision inspection	{task_id:int, robot_id:"INSPECTIO N_COBOT", camera_frame:binary/ base64, order_items: [{product_id:int, product_name:string, quantity:int}]]}	{result:"ok"/"error", missing: [{product_id:int, quantity:int}], excess: [{product_id:int, quantity:int}], wrong: [{product_id:int}], confidence:float}	ROS2 Service/Topic 또는 HTTP/gRPC/UDP
Vision safety detection	{task_id:int?, robot_id:"AMR_1"/"AM R_2", camera_frame:binary/ base64, zone_name:string}	{person_detected:bool , fire_detected:bool, zone_name:string, confidence:float, timestamp:string}	ROS2 Service/Topic 또는 HTTP/gRPC/UDP

7. Robot Control Node / rosbridge ↔ ROS2

IF ID	흐름	호출 조건	ROS/rosbridg e 인터페이스	메시지/요청 타입	Control Server 변환
IF-B-01	AMR Robot Control Node → AMR	AMR 이동 task 실행	/ns}/navigate _to_pose	nav2_msgs/ac tion/NavigateT oPose	성공 시 IF-R- 05 SUCCESS, 실패 시 IF-R- 14 + IF-R-05 FAILED
IF-B-02	Sorting Cobot Node → SORTING_CO BOT	SORTING task 실행	/sorting_cobot /execute_task	ExecuteTask.a ction	시작/성공/실 패 시 IF-R- 05/IF-R-14

IF-B-03	Inspection Cobot Node - > INSPECTION _COBOT	INSPECTION task 실행	/inspection_cobot/execute_task	ExecuteTask.action	시작/성공/실패 시 IF-R-05/IF-R-14
IF-B-04	ROS2 Robot Driver → Robot Control Node	로봇 상태/위치 변경	/ns/state	RobotRuntimeState.msg	IF-R-08
IF-B-05	ROS2 Robot Driver → Robot Control Node	배터리 변경	/ns/battery	sensor_msgs/msg/BatteryState	IF-R-08
IF-B-06	ROS2 Robot Driver → Robot Control Node	이동 실패/하드 웨어 오류	/ns/error	SafetyEvent.msg 또는 ErrorEvent.msg	IF-R-14, 필요 시 IF-R-05 FAILED
IF-B-07	ROS2 Robot Driver/Vision Node → Robot Control Node	사람/화재 감지	/ns/safety	SafetyEvent.msg	IF-R-14, 필요 시 emergency stop
IF-B-08	Control Bridge → Robot	관리자 긴급 정 지/재개	/ns/emergency_stop	std_srvs/srv/SetBool	IF-A-03 또는 IF-A-04를 ROS2 service 로 변환
IF-B-09	ROS2 Action Server → Robot Control Node	task 진행률 수 신	action feedback	TaskRuntimeEvent.msg 또는 action feedback	IF-R-06

8. ROS2 AMR Interface

IF ID	흐름	호출 조건	ROS2 이름	ROS2 타입	데이터
-------	----	-------	---------	---------	-----

IF-AMR-01	AMR Task Manager → AMR	이동 task 실행	/ns/navigate_to_pose	nav2_msgs/action/NavigateToPose	목적지 이동 명령
IF-AMR-02	AMR Task Manager → AMR	주차, 도킹 task 실행	/ns/cmd_vel	geometry_msgs/msg/Twist	주차, 도킹 명령
IF-AMR-03	AMR → AMR Task Manager	상태/위치 변경	/ns/state	RobotRuntimeState.msg	상태/위치 보고
IF-AMR-04	AMR → AMR Task Manager	배터리 변경	/ns/battery	sensor_msgs/msg/BatteryState	배터리 보고
IF-AMR-05	AMR → AMR Task Manager	이동 실패	/ns/error	SafetyEvent.msg 또는 ErrorEvent.msg	이동 실패 보고
IF-AMR-06	AMR 또는 Vision Node -> AMR Task Manager	사람/화재 감지	/ns/safety	SafetyEvent.msg	안전 이벤트 보고
IF-AMR-07	Control Bridge → AMR	긴급 정지/해제	/ns/emergency_stop	std_srvs/srv/SetBool	긴급 정지/해제

9. ROS2 Sorting Cobot Interface

IF ID	흐름	호출 조건	ROS2 이름	ROS2 타입	데이터
IF-CS-01	Sorting Cobot Node → SORTING_COBOT	SORTING task ASSIGNED 조 회 후	/sorting_cobot/execute_task	ExecuteTask.action	상품 선별 작업 실행
IF-CS-02	SORTING_COBOT →	상태 변경	/sorting_cobot/state	RobotRuntimeState.msg	상태 보고

	Sorting Cobot Node				
IF-CS-03	Control Bridge → SORTING_COBOT	긴급 정지/해제	/sorting_cobot/emergency_stop	std_srvs/srv/SetBool	긴급 정지/해제

SORTING payload_json

task_type	필드	타입
SORTING	items	[{product_id:int, product_name:string, quantity:int, storage_location:string}]
SORTING	order_id	int
SORTING	target_robot_id	"AMR_1" 또는 "AMR_2"

10. ROS2 Inspection Cobot Interface

IF ID	흐름	호출 조건	ROS2 이름	ROS2 타입	데이터
IF-CI-01	Inspection Cobot Node - > INSPECTION_COBOT	INSPECTION task ASSIGNED 조 회 후	/inspection_cobot/execute_task	ExecuteTask.action	상품 검수 작업 실행
IF-CI-02	INSPECTION_COBOT → Inspection Cobot Node	상태 변경	/inspection_cobot/state	RobotRuntimeState.msg	상태 보고
IF-CI-03	Control Bridge → INSPECTION_COBOT	긴급 정지/해제	/inspection_cobot/emergency_stop	std_srvs/srv/SetBool	긴급 정지/해제

INSPECTION payload_json

task_type	필드	타입
INSPECTION	order_items	[{product_id:int, product_name:string, quantity:int}]
INSPECTION	pickup_slot_id	int
INSPECTION	slot_name	string

11. ROS2 메시지 정의

RobotRuntimeState.msg

필드	타입	설명	HTTP 변환
robot_id	string	로봇 ID	path {robot_id}
status	string	robot_status enum	body status
current_task_id	int32	현재 수행 task ID	body current_task_id
battery_level	int32	0~100	body battery_level
pos_x	float64	x 좌표	body pos_x
pos_y	float64	y 좌표	body pos_y
pos_theta	float64	방향	body pos_theta
zone_name	string	현재 zone 이름	로그 또는 detail
stamp	builtin_interfaces/Time	발생 시각	로그용

변환 API:

API	요청 형태	응답 형태
-----	-------	-------

PATCH /api/fleet/robots/{robot_id}	{status:string?, current_task_id:int?, battery_level:int?, pos_x:float?, pos_y:float?, pos_theta:float?}	{status:"ok"}
---------------------------------------	---	---------------

TaskRuntimeResult.msg

필드	타입	설명	HTTP 변환
task_id	int32	task PK	path {task_id}
order_id	int32	주문 ID	예외 보고 시 사용
robot_id	string	수행 로봇 ID	예외 보고 시 사용
task_type	string	task_type enum	분기 판단
current_status	string	Robot Node가 알고 있 는 현재 task 상태	body current_status
status	string	RUNNING, SUCCESS, FAILED 등	body status
result_message	string	결과 메시지	body result_message
stamp	builtin_interfaces/Time	발생 시각	로그용

변환 API:

API	요청 형태	응답 형태
PATCH /api/fleet/tasks/{task_id}	{current_status:string?, status:string?, assigned_robot_id:string?, result_message:string?}	{status:"ok", previous_status:string?, current_status:string?}

TaskRuntimeEvent.msg

필드	타입	설명	HTTP 변환
task_id	int32	task PK	path {task_id}
robot_id	string	로봇 ID	body robot_id

from_status	string	이전 task 상태	body from_status
to_status	string	변경 task 상태	body to_status
event_name	string	이벤트 이름	body event_name
reason	string	상세 사유	body reason
update_task_status	bool	task 상태도 함께 변경 할지 여부	body update_task_status
stamp	builtin_interfaces/Time	발생 시각	로그용

변환 API:

API	요청 형태	응답 형태
POST /api/fleet/tasks/{task_id}/events	{robot_id:string?, from_status:string?, to_status:string, event_name:string?, reason:string?, update_task_status:bool}	{event_id:int, task_id:int, robot_id:string?, from_status:string?, to_status:string, event_name:string?, reason:string?, created_at:string?}

SafetyEvent.msg

필드	타입	설명	HTTP 변환
robot_id	string	로봇 ID	body robot_id
task_id	int32	관련 task ID	body task_id
order_id	int32	관련 주문 ID	body order_id
exception_type	string	exception_type enum	body exception_type
person_detected	bool	사람 감지 여부	HUMAN_DETECTED 판단
fire_detected	bool	화재 감지 여부	FIRE_DETECTED 판단
zone_name	string	감지 zone	body detail에 포함

detail	string	상세 내용	body detail
stamp	builtin_interfaces/Time	발생 시각	로그용

변환 API:

API	요청 형태	응답 형태
POST /api/fleet/exceptions	{exception_type:string, robot_id:string?, task_id:int?, order_id:int?, detail:string?}	{status:"ok", exception_id:int}

VisionObject.msg

필드	타입	설명
product_id	int32	상품 ID
product_name	string	상품명
x	float64	3D 좌표 x
y	float64	3D 좌표 y
z	float64	3D 좌표 z
roll	float64	회전 roll
pitch	float64	회전 pitch
yaw	float64	회전 yaw
confidence	float64	인식 신뢰도

12. ROS2 Action / Service 정의

ExecuteTask.action

구분	필드	타입	설명
Goal	task_id	int32	실행할 task ID
Goal	order_id	int32	주문 ID

Goal	task_type	string	task_type enum
Goal	source_zone_id	int32	출발 zone
Goal	target_zone_id	int32	목표 zone
Goal	payload_json	string	task별 추가 데이터 JSON 문자열
Feedback	status	string	진행 상태
Feedback	message	string	진행 메시지
Feedback	progress	float32	0.0~1.0
Result	success	bool	성공 여부
Result	status	string	최종 task 상태
Result	result_message	string	결과 메시지

Emergency Stop Service

항목	값
Service name	/robot_namespace/emergency_stop
Type	std_srvs/srv/SetBool
Request	{data:bool}
Response	{success:bool, message:string}
data=true	긴급 정지
data=false	긴급 정지 해제 요청

13. Robot ID / Namespace

robot_id	ROS namespace	담당 task_type
----------	---------------	--------------

AMR_1	/amr_1	STANDBY_LOAD, LOAD, STANDBY_UNLOAD, UNLOAD, PATROL, CHARGE, RETURN_HOME
AMR_2	/amr_2	STANDBY_LOAD, LOAD, STANDBY_UNLOAD, UNLOAD, PATROL, CHARGE, RETURN_HOME
SORTING_COBOT	/sorting_cobot	SORTING
INSPECTION_COBOT	/inspection_cobot	INSPECTION

14. 주문 생성 시 기본 task 생성 순서

순서	task_type	assigned_robot_id
1	STANDBY_LOAD	AMR_1 또는 AMR_2
2	LOAD	STANDBY_LOAD와 같은 AMR
3	SORTING	SORTING_COBOT
4	STANDBY_UNLOAD	STANDBY_LOAD와 같은 AMR
5	UNLOAD	STANDBY_LOAD와 같은 AMR
6	INSPECTION	INSPECTION_COBOT

15. task_type별 상태 변환

task_type	담당 로봇	RUNNING 시 robot.status	RUNNING 시 order.status	SUCCESS 시 자 동 처리
STANDBY_LOAD	AMR	STANDBY 또는 MOVING	ORDER_WAIT	다음 task 배정 시 도
LOAD	AMR	LOADING	ORDER_WAIT	다음 task 배정 시 도

SORTING	SORTING_COBOT	SORTING	SORTING	order_item.status=SORTED, 다음 task 배정 시도
STANDBY_UNLOAD	AMR	MOVING 또는 STANDBY	DELIVERING	다음 task 배정 시도
UNLOAD	AMR	UNLOADING	DELIVERING	다음 task 배정 시도
INSPECTION	INSPECTION_COBOT	INSPECTING	INSPECTING	order_item.status=INSPECTED, pickup_slot.status=OCCUPIED, order.status=PICKUP_READY
PATROL	AMR	PATROLLING	변경 없음	Robot Node 정책
CHARGE	AMR	CHARGING 또는 RETURNING 또는 DOCKING	변경 없음	Robot Node 정책
RETURN_HOME	AMR	RETURNING 또는 DOCKING	변경 없음	Robot Node 정책

16. 주문 상태 전이

상태	의미	변경 트리거
ORDER_RECEIVED	주문 생성 직후	POST /api/orders 내부
ORDER_WAIT	task 생성 완료 및 작업 대기	주문 workflow 생성 후
SORTING	상품 선별 중	SORTING RUNNING
DELIVERING	AMR 운반/상하차 구역 이동 중	STANDBY_UNLOAD 또는 UNLOAD RUNNING
INSPECTING	검수 중	INSPECTION RUNNING
PICKUP_READY	픽업 가능	INSPECTION SUCCESS

COMPLETED	고객 수령 완료	POST /api/orders/{order_id}/complete
ERROR	작업 실패	task FAILED

17. 픽업 슬롯 상태 전이

상태	의미	변경 트리거
EMPTY	비어 있음	초기 상태 또는 고객 수령 완료
RESERVED	주문에 예약됨	INSPECTION 시작 또는 /assign-pickup-slot
OCCUPIED	상품 있음	INSPECTION SUCCESS
BLOCKED	사용 불가	관리자 수동 처리

기본 전이:

순서	전이
1	EMPTY → RESERVED
2	RESERVED → OCCUPIED
3	OCCUPIED → EMPTY

18. 배정 정책

항목	정책
일반 주문 task 생성	Control Server가 주문 생성 시 task 테이블에 생성
일반 주문 task 배정	Control Server가 task.assigned_robot_id를 지정
로봇 task 수신	Robot Control Node가 주기적으로 ASSIGNED task 조회

task 동시 변경 방지	PATCH /api/fleet/tasks/{task_id} 요청에 current_status를 포함해 상태 충돌 확인
AMR 배터리 기준	battery_level >= 20
AMR 주문 배정	사용 가능한 AMR 중 배터리 높은 로봇 우선
같은 주문 AMR 유지	STANDBY_LOAD, LOAD, STANDBY_UNLOAD, UNLOAD는 같은 AMR 사용
주문 우선순위	priority=2
순찰 우선순위	priority=1
순찰 실행	진행 중인 주문 task를 끊지 않고, 가능한 AMR이 있을 때 배정
코봇 배정	SORTING은 SORTING_COBOT, INSPECTION은 INSPECTION_COBOT 고정

19. ENUM

enum	값
order_status	ORDER_RECEIVED, ORDER_WAIT, SORTING, DELIVERING, INSPECTING, PICKUP_READY, COMPLETED, ERROR
order_item_status	WAITING, SORTED, INSPECTED, MISSING, EXCESS, MISMATCH
pickup_slot_status	EMPTY, RESERVED, OCCUPIED, BLOCKED
robot_status	IDLE, MOVING, WAITING, STANDBY, SORTING, LOADING, PARKING, INSPECTING, UNLOADING, PATROLLING, CHARGING, RETURNING, DOCKING, EMERGENCY_STOP, ERROR, OFFLINE
task_type	STANDBY_LOAD, LOAD, SORTING, STANDBY_UNLOAD, UNLOAD, INSPECTION, PATROL, CHARGE, RETURN_HOME

task_status	QUEUED, ASSIGNED, RUNNING, PAUSED, SUCCESS, FAILED, CANCELLED
exception_type	OBSTACLE_DETECTED, LOW_BATTERY, NAVIGATION_FAILED, HARDWARE_ERROR, TIMEOUT, SORTING_FAIL, INSPECTION_FAIL, HUMAN_DETECTED, SYSTEM_ERROR, FIRE_DETECTED
llm_action	PATROL, INVENTORY_SUMMARY, EXCEPTION_SUMMARY, CHAT

20. 금지/주의 항목

항목	이유
task_type=DELIVERY	현재 task_type enum에서 제거됨. 운반 흐름은 STANDBY_LOAD, LOAD, STANDBY_UNLOAD, UNLOAD로 분리한다.
robot_status=DELIVERING	최신 robot_status enum에서 제거됨. 로봇 이동은 MOVING, 대기는 STANDBY/WAITING, 도킹은 DOCKING으로 표현한다.
order_status=DELIVERING 제거 금지	주문 관점의 상품 운반 중 상태로 계속 사용한다.
Control Server가 이미지 중계	카메라가 로